

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 67 MARKING

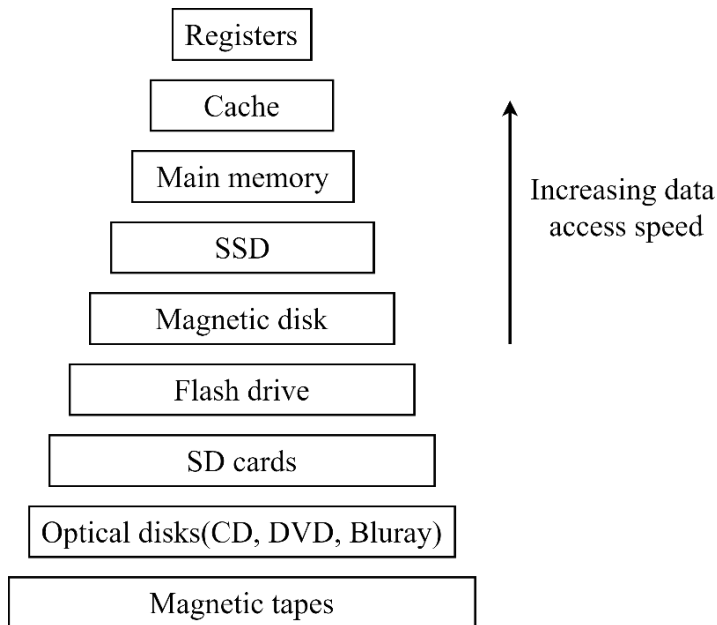
- 1) ECG 2) MRI 3) PET 4) EEG 5) CAT

EEG යනු මොළයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරිත්වය මැනීමට භාවිතා කරන වෛද්‍ය උපකරණයකි. එය හිස් කබලට සවි කර ඇති කුඩා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හරහා මොළයේ විද්‍යුත් සංඥා වාර්තා කරයි. මොළයේ තරංග රටා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අපසමාරය, නින්දේ ආබාධ සහ අනෙකුත් ස්නායු රෝග තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට EEG බහුලව භාවිතා වේ. මොළයේ ව්‍යුහය හෝ රුධිර ප්‍රවාහය පෙන්වන MRI, PET හෝ CAT වැනි රූපකරණ ශිල්පීය ක්‍රම මෙන් නොව, EEG තත්‍ය කාලීන මොළයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරයි.

- 1) DVD, Flash drive, RAM, L3 cache, Registers
සංඛ්‍යාංක ඛණ්ඩවිධ තැටි, සැතපුම් මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, L3 වාරක මතක, රෙජිස්තර
- 2) L1 cache, NVMe drive, Registers, Flash drive, RAM
L1 වාරක මතක, NVMe ධාවක, රෙජිස්තර, සැතපුම් මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක
- 3) NVMe drive, L3 cache, Hard disk, Flash drive, Magnetic tape
NVMe ධාවක, L3 වාරක මතක, දෘඪ තැටි, සැතපුම් මතක, චුම්බක පටි
- 4) L2 Cache, RAM, Hard disk, Memory card, Magnetic tape
L2 වාරක මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, දෘඪ තැටි, මතක කාඩ්පත්, චුම්බක පටි
- 5) Registers, RAM, L3 cache, L2 cache, Hard disk
රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, L3 වාරක මතක, L2 වාරක මතක, දෘඪ තැටි

The computer memory hierarchy can be represented in a diagram as follows.

පරිගණක මතක ධරාවලිය පහත ආකාරයට සටහනකින් දැක්විය හැකිය



According to this diagram L2 Cache, RAM, Hard disk, Memory card, Magnetic tape can be taken as the correct answer.

මෙම සටහනට අනුව නිවැරදි පිළිතුර ලෙස L2 වාරක මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, දෘඪ තැටි, මතක කාඩ්පත්, චුම්බක පටි ගත හැකිය.

So, the correct answer number is 5.

එමනිසා නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5 වේ.

3. If there are 50 students in a class and 11110 of them choose chemistry. If the remaining students choose the IT stream and 1100 of them study the subject in English medium, how many students study IT in Sinhala medium?

පන්තියක ළමුන් 50 දෙනෙක් සිටින අතර ඉන් 11110_2 දෙනෙක් රසායන විද්‍යාව තෝරා ගනී. ඉතිරි ළමුන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය තෝරාගන්නා අතර ඉන් 1100_2 දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විෂය හදාරයි නම්, සිංහල මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හදාරන සිසුන් ගණන කොපමණ ද?

- 1) 1110_2 2) 10_8 3) F_{16} 4) 12_8 5) 10

Answer : 2)

Accordingly, let us consider the number of students who have chosen subjects in each case.

ඒ අනුව එක් එක් අවස්ථාවලදී විෂයන් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාවන් පිළිබඳව සලකා බලමු.

Number of students studying chemistry / රසායන විද්‍යාව කරන සිසුන් ගණන = $11110_2 = 30_{10}$

Number of students studying information technology / තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය කරන සිසුන් ගණන = $50_{10} - 30_{10} = 20_{10}$

Number of students studying information technology through English medium / තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරන සිසුන් ගණන = $1100_2 = 12_{10}$

Number of students studying information technology through Sinhala medium / තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සිංහල මාධ්‍යයෙන් කරන සිසුන් ගණන = $20_{10} - 12_{10} = 8_{10} = 1000_2 = 10_8$

Binary to Decimal			
1	1	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
$8 + 4 = 12_{10}$			

Binary to Octal			
1	0	0	0
1	000		
1	0		
10 ₈			

Binary to Decimal				
1	1	1	1	0
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1
$16 + 8 + 4 + 2 = 30_{10}$				

So, the correct answer number is 2).
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 2) වේ.

4. Which of the following statement about Binary-Coded Decimal (BCD) is true?

ද්විමය-කේත දශම (BCD) පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?

- 1) BCD uses 8 bits to represent a single decimal digit.
BCD, තනි දශම ඉලක්කමක් නියෝජනය කිරීමට බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
- 2) In BCD, 1010_2 is a valid representation of a decimal digit.
BCD හි, 1010_2 යනු දශම ඉලක්කමක වලංගු නියෝජනයකි.
- 3) BCD is more efficient than binary for arithmetic operations.
BCD අංක ගණිත මෙහෙයුම් සඳහා ද්විමය වඩා කාර්යක්ෂම වේ.
- 4) Each decimal digit in BCD is encoded using its 4-bit binary equivalent.
BCD හි සෑම දශම ඉලක්කමක්ම එහි බිටු 4 ක ද්විමය සමානාත්මතාවය භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇත.
- 5) BCD can represent negative numbers using a sign bit.
BCD ලකුණු බිටු(sign bit) භාවිතා කරමින් සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කළ හැක.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is incorrect. BCD typically uses 4 bits to represent a single decimal digit (0-9).
මෙය වැරදියි. BCD සාමාන්‍යයෙන් තනි දශම ඉලක්කමක් (0-9) නියෝජනය කිරීමට බිටු 4ක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect. In BCD, only binary representations of decimal digits (0-9) are valid. 1010_2 (decimal 10) is not valid in BCD.
මෙය වැරදියි. BCD හි, දශම ඉලක්කම්වල (0-9) ද්විමය නිරූපණයන් පමණක් වලංගු වේ. 1010_2 (දශම 10) BCD වල වලංගු නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

This is incorrect. BCD is less efficient than pure binary for arithmetic operations because it requires additional steps to handle digit-by-digit processing and correction for invalid representations.
මෙය වැරදියි. අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා පිරිසිදු ද්විමයයට වඩා BCD කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වන්නේ එයට සංඛ්‍යාවෙන් ඉලක්කම් සැකසීමට සහ වලංගු නොවන නිරූපණයන් සඳහා නිවැරදි කිරීමට අමතර පියවර අවශ්‍ය වන බැවිනි.

Option / විකල්ප 4)

This is correct. Each decimal digit (0-9) is encoded using a 4-bit binary equivalent in BCD.
මෙය නිවැරදියි. සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0-9) BCD හි 4-bit ද්විමය සමානකමක් භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇත.

Ex:

$0 \rightarrow 0000$

$5 \rightarrow 0101$

$9 \rightarrow 1001$

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. While negative numbers can be represented in some variations of BCD (ex: signed BCD or other extensions), it is not inherent to the standard BCD format. Standard BCD does not define a sign bit for negative numbers.

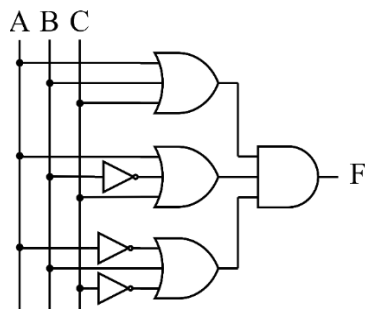
මෙය වැරදියි. BCD හි සමහර වෙනස්කම් වලින් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැකි අතර (උදා: ලකුණුවත් BCD හෝ වෙනත් දිගු), එය සම්මත BCD ආකෘතියට ආවේණික නොවේ. සම්මත BCD සෘණ සංඛ්‍යා සඳහා සලකුණු බිටුවක් නිර්වචනය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. What's the truth table of the following logic gate?

පහත තාර්කික ද්වාරයෙහි සත්‍යතා වගුව කුමක්ද?



1)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

3)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

4)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

5)

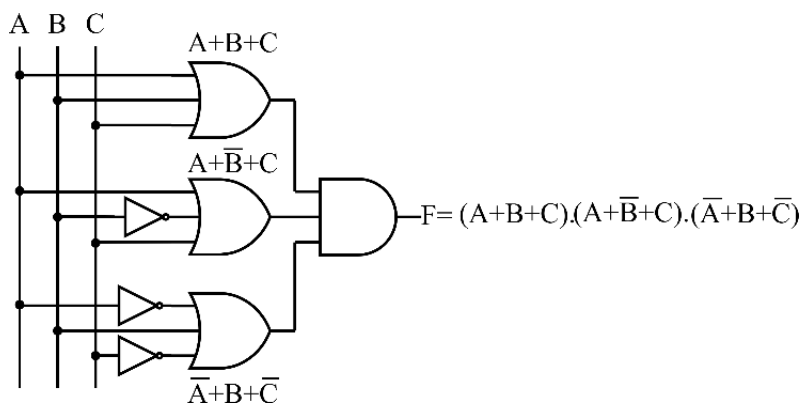
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, write the Boolean equation of the logic gate.

පළමුව, තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියන්න.



Then, draw the complete truth table of the logic circuit.

ඉන්පසුව, තාර්කික පරිපථයේ සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$A+B+C$	$A+\bar{B}+C$	$\bar{A}+B+\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.